

Диагностическая работа

ЕГЭ, математика (профильный уровень) · часть 1 · задания 1–12 · 16 задач

Ученик _____

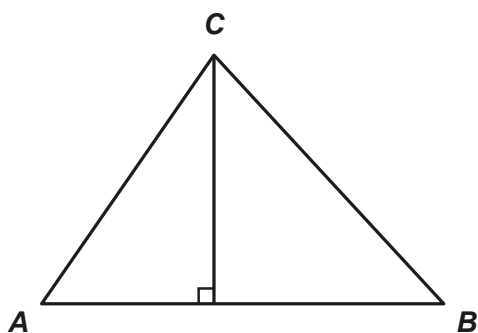
Класс _____

Дата _____

Ответ на каждое задание — целое число или конечная десятичная дробь. Записывайте его в отведённую строку. Черновик и расчёты — на отдельном листе. Работа показывает, какие темы части 1 уже освоены, а какие нужно разобрать: неверный ответ сам по себе не оценка, а адрес пробела.

1 Задание 1 ЕГЭ Планиметрия: треугольник, площадь и высоты

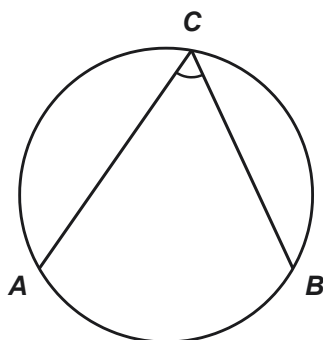
Две стороны треугольника равны 12 и 24. Высота, опущенная на бóльшую из этих сторон, равна 8. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.



Ответ: _____

2 Задание 1 ЕГЭ Планиметрия: углы в окружности

Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, равную $\frac{7}{18}$ окружности. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

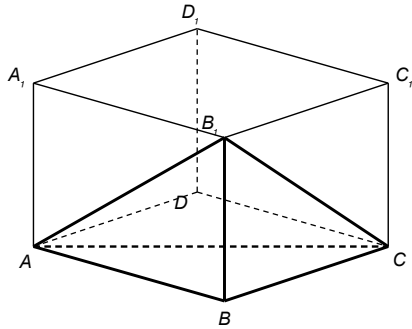
3 Задание 2 ЕГЭ Векторы: скалярное произведение

Даны векторы $a(4; 9)$ и $b(0; -1)$. Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

4 Задание 3 ЕГЭ Стереометрия: объём части параллелепипеда

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $AB = 8$, $BC = 3$, $AA_1 = 7$. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, B_1 .



Ответ: _____

5 Задание 4 ЕГЭ Вероятность: классическое определение

В сборнике билетов по географии всего 60 билетов, в 51 из них встречается вопрос по теме «Страны Африки». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Страны Африки».

Ответ: _____

6 Задание 5 ЕГЭ Вероятность: независимые события

Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в две первые мишени и не попадёт в две последние.

Ответ: _____

7 Задание 6 ЕГЭ Уравнение: показательное

Найдите корень уравнения $6^{x-5} = \frac{1}{216}$.

Ответ: _____

8 Задание 6 ЕГЭ Уравнение: логарифмическое

Найдите корень уравнения $\log_5(x+8)=3$.

Ответ: _____

9 Задание 7 ЕГЭ Преобразования: степени

Найдите значение выражения $\frac{(8^5)^3}{(8^7)^2}$.

Ответ: _____

10 Задание 7 ЕГЭ Преобразования: тригонометрия

Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

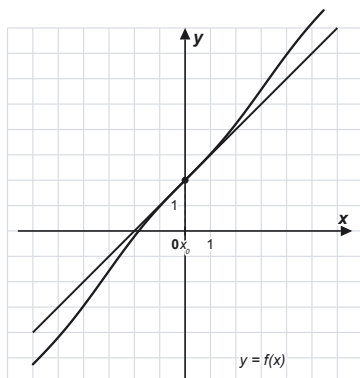
11 Задание 7 ЕГЭ Преобразования: логарифмы

Найдите значение выражения $\log_3 10,125 + \log_3 8$.

Ответ: _____

12 Задание 8 ЕГЭ Производная: смысл, касательная к графику

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



Ответ: _____

13 Задание 9 ЕГЭ Прикладная задача: расчёт по формуле

Трактор тащит сани с силой $F=80$ кН, направленной под острым углом α к горизонту. Работа трактора (в килоджоулях) на участке длиной $S=200$ м вычисляется по формуле $A=FS \cdot \cos \alpha$. При каком максимальном угле α (в градусах) совершенная работа будет не менее 8000 кДж?

Ответ: _____

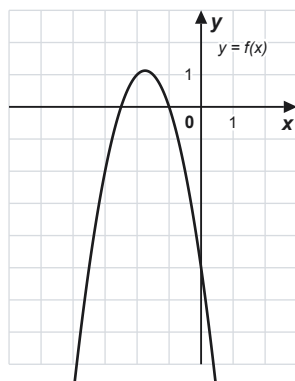
14 **Задание 10 ЕГЭ** Текстовая задача: смеси и сплавы

Имеется два сплава. Первый сплав содержит 45 % меди, второй — 20 % меди. Масса второго сплава больше массы первого на 90 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 28 % меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Ответ: _____

15 **Задание 11 ЕГЭ** Графики функций: чтение параболы

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите значение $f(-2)$.



Ответ: _____

16 **Задание 12 ЕГЭ** Исследование функции: наим./наиб. значение

Найдите наибольшее значение функции $y = -x^3 - 9x^2 + 5$ на отрезке $[-6; 1]$.

Ответ: _____

Ключи и карта тем

Лист для преподавателя. Отметьте в правом столбце «+» или «—» — получится карта пробелов.

№	КИМ	Тема	Ответ	Верно
1	№1	Планиметрия: треугольник, площадь и высоты	16	
2	№1	Планиметрия: углы в окружности	70	
3	№2	Векторы: скалярное произведение	−9	
4	№3	Стереометрия: объём части параллелепипеда	28	
5	№4	Вероятность: классическое определение	0,85	
6	№5	Вероятность: независимые события	0,0441	
7	№6	Уравнение: показательное	2	
8	№6	Уравнение: логарифмическое	117	
9	№7	Преобразования: степени	8	
10	№7	Преобразования: тригонометрия	0,25	
11	№7	Преобразования: логарифмы	4	
12	№8	Производная: смысл, касательная к графику	1	
13	№9	Прикладная задача: расчёт по формуле	60	
14	№10	Текстовая задача: смеси и сплавы	250	
15	№11	Графики функций: чтение параболы	1	
16	№12	Исследование функции: наим./наиб. значение	5	

Задания собраны генераторами банка Precettore по образцу открытого банка ФИПИ: формулировки повторяют реальные типы заданий, числа свои, ответы посчитаны кодом.